

Compte rendu backtest - Portfolio Rotation Report

Introduction à la méthodologie de backtesting

Objectif

Les backtests visent à **évaluer la robustesse et la cohérence dynamique** du moteur d'analyse du *Portfolio Rotation Report* sur différentes classes d'actifs, fréquences d'observation et structures de marché.

L'objectif est double :

- vérifier la **fiabilité des signaux** produits par le rapport dans des contextes de marché contrastés (calme, haussier, stress, rotation, etc.) ;
- et valider la **stabilité du moteur d'interprétation** (retour, momentum, volatilité, régimes).

Chaque backtest est donc une simulation « en conditions réelles » : les paramètres du rapport sont appliqués sur un jeu de données réel, téléchargé directement depuis **Yahoo Finance**.

Fenêtres et intervalles de données

Afin de garantir la fiabilité, la rigueur et la transparence du moteur de génération de rapports, un ensemble de **tests ciblés** a été conçu.

Ces tests ne visent pas à évaluer la performance du modèle en termes de rendement, mais à valider la cohérence interne, la robustesse structurelle, le comportement dynamique et la lisibilité opérationnelle du programme.

L'objectif n'est pas de multiplier les vérifications mécaniques, mais de **sélectionner des cas concrets et pertinents**, représentatifs de la diversité des situations auxquelles le moteur peut être confronté :

- différentes classes d'actifs,
- diverses fréquences d'analyse,
- des conditions de marché contrastées,
- et des **qualités de données variables** (de très liquides à très bruitées).

Chaque test a été conçu pour répondre à une question précise sur la cohérence du moteur — que ce soit sur la fiabilité d'un indicateur, la pertinence d'un commentaire dynamique, la stabilité des calculs ou la clarté des visualisations.

Tableau de synthèse des catégories de tests

Catégorie	Description générale	ID associés	Logique dominante
 Cohérence interne (C)	Vérifie la justesse et la logique interne du moteur : alignement entre les commentaires générés, les labels, les règles de classification et la structure des données.	C1 à C14	Validation de la structure logique et du raisonnement interne du moteur.
 Robustesse structurelle (R)	Évalue la capacité du moteur à rester stable et cohérent face à des données imparfaites, incomplètes ou extrêmes.	R1 à R9	Stress tests, gestion des cas limites, résilience algorithmique.
 Comportement dynamique (D)	Observe la réactivité du moteur face aux changements de contexte (marché, fréquence, période), et la cohérence des ajustements dynamiques.	D1 à D5	Vérification de la stabilité et de la proportionnalité des réponses.
 Lisibilité & ergonomie (L)	Valide la clarté, la fluidité et la cohérence visuelle des rapports, y compris la correspondance entre tableaux et graphiques.	L1 à L3	Vérification de la restitution visuelle et de l'expérience utilisateur.

Compte rendu backtest - Portfolio Rotation Report

Introduction à la méthodologie de backtesting	1
Objectif	1
Fenêtres et intervalles de données	1
Tableau de synthèse des catégories de tests	1
Liste des axes de vérifications	3
Liste des scénarios utilisés de Backtest	4
Application des scénarios	6
1 - Equity US (Standard)	6
2 - Equity Europe (Inter-marché)	7
3 - Stress Court Terme US	8
4 - Commodities (Cross-class)	9
5 - FX Majors (Multi-actifs)	10
6 - Crypto (Volatilité extrême)	11
7 — Obligations (Faible rendement)	12
8 — Multi-Assets (Inter-classe)	13
9 — REITs (Illiquidité)	14
10 — Short Sample (Fenêtre courte)	15
11 — Leveraged ETFs	16
12 — IPO/ Données récentes	17
13 — Small Caps (High Beta / Low ADV)	18
14 — SMID US+EU (Régime)	19
15 — Covid Crash (volatilité extrême)	20
16 — Inflation Spike (macro test)	21
17 — Cross Fréquences (comparatifs)	22
18 — Fenêtres extrêmes	23
19 — Visualisation / Graph Matching	24
20 — Correlation Matrix Validation	25
21 — Marché Japon (Diversité géographique)	26
22 — Marché allemand (Small/Mid)	27
23 — Volatilité compressée (Régime neutre)	28
24 — Crypto Vol Spike (mini-fenêtre)	29
25 — Full-Scale Validation (global mix)	30
26 — Tri-région	31

Liste des axes de vérifications

ID	Axe de vérification	Objectif précis (logique du programme)
C1	Diversification sectorielle complète	Vérifier que le moteur décrit correctement une couverture totale des 11 GICS (message "Full macro coverage").
C2	Couverture sectorielle partielle ou absente	Vérifier la cohérence des messages "Partial coverage" ou "Missing sectors" selon les GICS manquants.
C3	Biais sectoriels cohérents (growth / defensive / cyclical)	Vérifier que les biais détectés (growth-oriented, defensive bias...) correspondent aux secteurs présents.
C4	Market cap tilt et barbell structure	Contrôler la logique "Large/mega-cap tilt" / "Small/micro-cap tilt" / "Barbell by size".
C5	Asset Type mix et exposition REIT/ETF/ADR	Vérifier l'apparition correcte des commentaires sur REIT / ADR / ETF-heavy construction.
C6	Liquidity stance	Vérifier la formulation correcte des messages selon la proportion de tickers illiquides.
C7	Leverage et Beta adjustments	Vérifier l'ajustement des buckets selon les étiquettes de levier et de bêta ("high", "moderate").
C8	Volatility profile et régimes	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires "dynamic/speculative".
C9	Cohérence macro globale du profil	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.
C10	Logique interne des scénarios CT	Vérifier la chaîne complète "labelling → scénario → fallback" dans <code>_ct_decide_scenario</code> .
C11	Rendu textuel et agrégé	Vérifier le rendu du texte agrégé : ordonnancement, ponctuation et format PDF.
C13	Cohérence visuelle tableaux ↔ graphiques	Vérifier que les valeurs affichées dans les graphes correspondent strictement aux données des tableaux.
R1	Return (%)	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.
R2	Volatility (%) & Volatility Ratio	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.
R3	Momentum (%) & Momentum Ratio	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.
R4	Return Adjusted for Risk (RAR)	Contrôler que les scores RAR respectent la hiérarchie logique Return/Volatility.
R5	Signal Stability	Vérifier que les signaux "stable" / "volatile" sont cohérents sur des séries à bruit différent.
R6	Volatility Regime	Vérifier la cohérence entre la catégorie "subdued/normal/elevated/turbulent" et la variance empirique.
R7	ADV10USD	Vérifier que la médiane ADV10USD s'aligne avec les profils de liquidité affichés.
R8	Sensibilité aux valeurs extrêmes (outliers / sauts)	Vérifier que les indicateurs restent stables/raisonnables en présence de sauts ponctuels (earnings, flash crash).
D1	Beta	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.
D2	Variation des retours en points de pourcentage	Vérifier la correspondance entre variation brute et label "strong/weak/neutral".
D3	Ajustements externes (liquidité, levier, bêta)	Vérifier les corrections de bucket via <code>_ct_adjust_bucket</code> sur cas combinés.
D4	Corrélations extrêmes	Vérifier que les corrélations fortes/anti-corrélées sont justes et visibles sur la matrice.
D5	Cohérence inter-fréquences (Daily / Weekly / Monthly)	Vérifier que les tendances relatives restent cohérentes à travers les fréquences.
L1	Nombre de tickers (lisibilité globale)	Vérifier la stabilité visuelle et la lisibilité des pages pour 10 à 60 tickers.
L2	Stabilité selon la taille de fenêtre	Vérifier la cohérence des indicateurs pour fenêtres courtes, longues et normales.
L3	Données de faible qualité (small caps / illiquides)	Vérifier la robustesse du moteur sur tickers récents ou peu échangés.
L4	Cohérence finale du rendu PDF	Vérifier que le rapport final reste clair, aligné et non surchargé visuellement.
C14	Cohérence inter-rapports	Vérifier que deux rapports identiques, différant uniquement par une variable.
R9	Gestion des données bruitées / NaN	Vérifier la stabilité du moteur en présence de données manquantes, valeurs aberrantes ou incohérentes.

Liste des scénarios utilisés de Backtest

ID scénario	Fenêtre de données	Fréquence	Univers (Nb de tickers)	Objectif principal	Tests affectés
S1 — Equity US (Standard)	2020-01-01 → 2024-10-22	Weekly	AAPL, MSFT, NVDA, JPM, JNJ, PG, UNH, XOM, HD, VZ (10)	Vérifier la cohérence générale CT/LT sur large caps	C1, C3, C9, C10, R1, R3, D1, C13
S2 — Equity Europe (Inter-marché)	2020-01-01 → 2024-10-22	Weekly	ORA.PA, TTE.PA, AIR.PA, BNP.PA, DG.PA, SAN.PA, SU.PA, AI.PA, RI.PA, MC.PA (10)	Vérifier la robustesse du moteur sur marché européen	C2, C3, C9, R1, R3, D1, L1, C13
S3 — Stress Court Terme US	2021-12-01 → 2022-06-30	Daily	TSLA, NVDA, META, AMZN, NFLX (5)	Tester la stabilité CT sous stress	C7, C8, C10, R2, R5, R8
S4 — Commodities (Cross-class)	2018-01-01 → 2025-10-22	Weekly	XLE, GLD, SLV, DBC, USO, DBA, GSG, IAU (8)	Vérifier les facteurs d'échelle sectoriels	C5, R1, R2, R3, R4, D4, C9
S5 — FX Majors (Multi-actifs)	2019-01-01 → 2025-10-22	Daily	EURUSD=X, GBPUSD=X, USDJPY=X, AUDUSD=X, USDCAD=X (5)	Vérifier cohérence Return/ Momentum sur FX	R1, R3, D2, L2, C10, D1
S6 — Crypto (Volatilité extrême)	2020-01-01 → 2024-10-22	Daily	BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, ADA-USD, XRP-USD (5)	Tester stabilité CT/LT sur forte volatilité	C8, C10, R2, R5, R7, R8
S7 — Obligations (Faible rendement)	2023-01-01 → 2024-10-22	Weekly	TLT, IEF, SHY, BND, TIP (5)	Vérifier cohérence sur signaux faibles	R1, R2, R3, R6, D3, C9
S8 — Multi-Assets (Inter-classe)	2020-01-01 → 2024-10-22	Monthly	SPY, AGG, GLD, DBC, VNQ, XLK, XLF (7)	Vérifier cohérence inter-classe	C3, C9, D2, D3, R4, D4, C13
S9 — REITs (Illiquidité)	2013-01-01 → 2024-10-22	Weekly	VNQ, IYR, QQQ, SPY, XLRE (5)	Vérifier signaux sur actifs illiquides	C5, C6, R3, R7, L3
S10 — Short Sample (Fenêtre courte)	2024-06-01 → 2024-10-22	Daily	AAPL, MSFT, NVDA (3)	Tester comportement sur séries courtes	L2, R1, R3, R4, C10, R5
S11 — Leveraged ETFs (Effet de levier)	2020-01-01 → 2024-10-22	Daily	SPXL, TQQQ, SOXL, SPXS (4)	Vérifier comportement amplifié	C7, R5, D1, R2, C10
S12 — IPO / Données récentes	2021-10-01 → 2024-10-22	Daily	ABNB, COIN, META, UBER (4)	Vérifier robustesse sur historiques récents	R1, R8, R9, L2
S13 — Small Caps (High-β / Low ADV)	2023-01-01 → 2024-10-22	Daily	IJR, SLYG, IJT, IJS, PSCT, PSCH, PSCE, VBK (8)	Tester cohérence labels β et liquidité	C4, C6, R7, R3, R5, D1
S14 — SMID US+EU (Régime)	2018-01-01 → 2024-10-22	Weekly	IJH, MDY, FNX, IEUS, SCZ, EWUS, IVOO, VO (8)	Vérifier cohérence Momentum / Return / impact β	C8, R1, R3, D2, D1, C10
S15 — Covid Crash (Volatilité extrême)	2019-09-01 → 2020-06-30	Daily	SPY, XLE, QQQ, XLV, XLF (5)	Stress test majeur sur changement de régime	C8, C10, R2, R6, R5, D1
S16 — Inflation Spike (Macro test)	2021-01-01 → 2023-01-01	Monthly	XLE, XLB, XLF, XLU, SPY (5)	Vérifier sensibilité inflation / énergie	D1, D3, R6, R3, R4
S17 — Cross-Fréquences (comparatif)	2020-01-01 → 2024-10-22	Daily / Weekly / Monthly	SPY, QQQ, XLE, XLF, XLK (5)	Vérifier cohérence inter-fréquences	D5, C14, D2, C10
S18 — Fenêtres extrêmes	2024-01-01 → 2024-02-01 (15j) / 2020-01-01 → 2024-10-22 (180j)	Daily	AAPL, MSFT, TSLA, META (4)	Stress test sur longueur de fenêtre	L2, R2, R5, C14
S19 — Visualisation / Graph Matching	2022-01-01 → 2024-10-22	Weekly	AAPL, MSFT, NVDA, JPM, JNJ (5)	Vérifier cohérence tableaux ↔ graphiques	C13 C11
S20 — Corrélation Matrix Validation	2020-01-01 → 2024-10-22	Weekly	SPY, QQQ, XLE, TLT, GLD, VNQ (6)	Vérifier cohérence des corrélations extrêmes	D4, C13, C9
S21 — Marché Japon (Diversité géographique)	2019-01-01 → 2024-10-22	Weekly	7203.T, 6758.T, 9432.T, 8306.T, 8035.T (5)	Vérifier cohérence de structure hors US/EU	C2, C3, C9, R1, D1

S22 — Marché allemand (Small/Mid)	2022-01-01 → 2025-10-22	Monthly	SAP.DE, DTE.DE, BAYN.DE, LIN.DE, HEN3.DE (5)	Vérifier robustesse moteur sur marché européen spécifique	C2, C3, C4, R1, R3, R7
S23 — Volatilité compressée (Régime neutre)	2021-01-01 → 2022-01-01	Daily	SPY, XLP, XLK, XLU, QQQ (5)	Vérifier logique du scénario “Vol compression”	C8, R6, R2, R5
S24 — Crypto Vol Spike (mini-fenêtre)	2021-05-01 → 2021-07-31	Daily	BTC-USD, ETH-USD, ADA-USD, DOGE-USD (4)	Vérifier comportement CT en survolatilité	R2, R5, C10, R8
S25 — Full-Scale Validation (global mix)	2020-01-01 → 2024-10-22	Weekly	15 tickers mixtes (Equity, FX, Bonds, Crypto)	Vérification de cohérence et stabilité globale	C9, R6, D3, R4, L1, L3, C13, R9
S26 — Tri-région	2020-01-01 → 2024-10-22	Weekly	SPY, QQQ (US) · ORA.PA, SAP.DE (EU) · 7203.T, 6758.T (JP) (6)	confirmer que tes moyennes et ajustements (D3) restent stables.	D3, R7, R9, C9, L3.

1 - Equity US (Standard)

Data window	2019-12-30 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 252 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+384.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	AAPL, AMZN, GOOGL, HON, JNJ, JPM, LIN, NEE, PG, PLD XOM
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 28 weeks volatility, 30 weeks return, 80 weeks momentum

S1 – Equity US (Standard)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C1	Vérifier que le moteur décrit correctement une couverture totale des 11 GICS	« Full macro coverage: all 11 major economic sectors are represented » présent dans le texte	VALIDÉ
C3	Vérifier que les biais détectés (growth-oriented, defensive bias...) correspondent aux secteurs présents.	Malgré le caractère exceptionnel de l'ensemble des secteurs couvert, l'ensemble des biais a été détecté.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	Le moteur restitue une synthèse complète et ordonnée, intégrant tous les biais pertinents et les caractéristiques structurelles sans incohérence textuelle ni hiérarchique.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète "labelling → scénario → fallback" dans _ct_decide_scenario.	Aucun <i>double trigger</i> (pas de conflit entre conditions). Aucun ticker non reconnu → donc pas d'erreur de fallback intempestif. La dispersion des scénarios (3 catégories d'impact) est cohérente avec les métriques dans le tableau 2.a.	VALIDÉ
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	Le test R1 compare la somme des rendements logarithmiques calculée par le programme avec une formule totalement indépendante basée uniquement sur les prix : $\log(P_t) - \log(P_{t-12})$. Les deux résultats coïncident à 10^{-15} près, ce qui confirme que le moteur calcule correctement la somme glissante des rendements logarithmiques et respecte l'identité mathématique fondamentale des log-returns. La représentation graphique suit fidèlement les variations du tableau.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	Une modélisation Matplotlib du prix (base 100) et du momentum, en court et long terme, confirme que le momentum suit fidèlement la dynamique réelle du prix. Les retournements récents se traduisent correctement par un Momentum Ratio négatif (ex. GOOGL, JNJ), tandis que les hausses récentes renforcent un ratio positif (ex. LIN). Le ratio reflète donc de manière cohérente l'évolution du prix.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Les bêtas fournis par Yahoo Finance pour les dix actifs du scénario sont cohérents avec leur nature (mega-cap US) et leur volatilité relative. La classification utilisée dans le rapport (defensive, market, high-beta) repose uniquement sur la valeur absolue du bêta, ce qui garantit une attribution directe, stable et sans ambiguïté.	VALIDÉ
C13	Vérifier que les valeurs affichées dans les graphes correspondent strictement aux données des tableaux.	Les valeurs représentées dans les trois graphiques sectoriels correspondent strictement, à l'unité près, aux données réelles du tableau KPI. Aucune divergence, aucune transformation non anticipée, aucune erreur d'échelle.	VALIDÉ

2 - Equity Europe (Inter-marché)

Data window	2019-12-30 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 252 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+384.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	AI.PA, AIR.PA, BNP.PA, DG.PA, MC.PA, ORA.PA, RI.PA, SAN.PA, SU.PA, TTE.PA
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 28 weeks volatility, 30 weeks return, 80 weeks momentum

S2 – Equity Europe (Inter-marché)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C2	Vérifier la cohérence des messages “Partial coverage” ou “Missing sectors” selon les GICS manquants.	La section « Missing sectors » identifie correctement les trois secteurs GICS absents du portefeuille (IT, Utilities, Real Estate). Le wording économique utilisé (“no defensive sectors”, “minimal rate-sensitive exposure”, “underweight in technology”) reflète fidèlement ces absences sans incohérence ou faux positif. La description qualitative correspond exactement à la composition sectorielle réelle.	VALIDÉ
C3	Vérifier que les biais détectés (growth-oriented, defensive bias...) correspondent aux secteurs présents.	Les biais détectés sont cohérents avec la composition sectorielle : la présence dominante d’Energy, Industrials, Materials et Consumer Discretionary justifie pleinement le “cyclical” et “inflation-sensitive” bias. L’absence totale de secteurs réellement défensifs confirme également le diagnostic. Aucun biais n’est en contradiction avec les secteurs présents.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	La concaténation des blocs textuels restitue une vue cohérente et structurée du portefeuille. Les biais sectoriels, propriétés structurelles et commentaires additionnels s’enchaînent sans contradiction ni redondance. La narration finale est homogène et reflète fidèlement les dimensions macro, sectorielles et structurelles analysées.	VALIDÉ
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	L’analyse confirme que le calcul du rendement court terme est correct et reste économiquement interprétable, quel que soit le nombre total d’observations, puisqu’il ne dépend que des 12 dernières semaines. En revanche, les indicateurs dérivés (Δ Return en points de pourcentage et ratios CT/LT) deviennent économiquement vides de sens lorsque la fenêtre globale d’observation couvre plusieurs années : la dynamique long terme est trop diluée pour servir de base de comparaison utile.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Les bêta fournis par Yahoo Finance sont correctement extraits et fidèlement retranscrits dans le rapport. La classification Beta_Label suit une règle stable (defensive < 0.80, market $\geq$ 0.80) et correspond bien au comportement observé des titres	VALIDÉ
L1	Vérifier la stabilité visuelle et la lisibilité des pages pour 10 à 60 tickers.	La mise en page est stable et lisible pour un univers de 10 tickers : aucun tableau n’est coupé, les sections (2.a, 2.b, visualisation) restent groupées et les graphiques sont correctement alignés. La validation porte à ce stade sur cette taille d’univers.	VALIDÉ
C13	Vérifier que les valeurs affichées dans les graphes correspondent strictement aux données des tableaux.	Les valeurs représentées dans les trois graphiques sectoriels correspondent strictement, à l’unité près, aux données réelles du tableau KPI. Aucune divergence, aucune transformation non anticipée, aucune erreur d’échelle.	VALIDÉ

3 - Stress Court Terme US

Data window	2021-12-01 → 2022-06-29
Frequency	Daily — 145 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	AMZN, META, NFLX, NVDA, TSLA
Indicators	Short term: 14 days volatility, 29 days return, 43 days momentum Long term: 49 days volatility, 72 days return, 215 days momentum

S3 – Stress Court Terme US

Tests	Objet	Observation	Verdict
C7	Vérifier l'ajustement des buckets selon les étiquettes de levier et de bêta ("high", "moderate").	L'analyse confirme que les ajustements des buckets en fonction des étiquettes de liquidité, de levier et surtout de bêta sont pleinement cohérents dans ce scénario. Les quatre valeurs high-beta et very-high-beta (AMZN, META, NVDA, TSLA) basculent logiquement vers des buckets plus sévères ("Gradual decline"), reflet d'une sensibilité accrue aux conditions de stress observées. NFLX, dont le momentum tourne sans direction claire, est correctement classé en "Range/Noise".	VALIDÉ
C8	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires "dynamic/speculative".	La comparaison entre les seuils de classification définis dans VOL_THRESHOLDS et les valeurs effectives de volatilité long terme confirme que le moteur attribue correctement les labels "dynamic" et "speculative".	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète "labelling → scénario → fallback" dans _ct_decide_scenario.	La chaîne complète fonctionne correctement : les labels de retour, momentum et volatilité sont attribués sans ambiguïté, le moteur _ct_decide_scenario sélectionne systématiquement le scénario approprié selon les règles définies, et les ajustements de bucket (bêta, liquidité, leverage) s'appliquent exactement comme prévu. Aucun ticker ne tombe dans un scénario incohérent ni dans un mauvais fallback : chaque sortie est alignée avec son profil data et économique. Le test est validé.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	Les valeurs CT/LT (retour, volatilité, momentum) affichées dans les tableaux correspondent exactement aux métriques calculées dans ce test, sans aucun décalage ni distorsion. Les ratios sont cohérents avec les règles internes du pipeline et reflètent fidèlement la dynamique réelle des titres. Les profils de volatilité, labels de bêta et régimes correspondent parfaitement aux données source. L'ensemble confirme une chaîne de calcul entièrement stable et économiquement interprétable, même sous forte volatilité.	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux "stable" / "volatile" sont cohérents sur des séries à bruit différent.	L'évaluation du Signal Stability renvoie ici un label « neutre », ce qui est conforme au comportement très bruité et non directionnel de la série testée. Le moteur restitue correctement la neutralité du signal et ne force aucune interprétation erronée. Toutefois, dans un scénario où les dynamiques CT/LT se compensent mutuellement, le signal n'apporte aucune information exploitable.	VALIDÉ
R8	Vérifier que les indicateurs restent stables/raisonnables en présence de sauts ponctuels (earnings, flash crash).	Pour ce test, plusieurs crashes extrêmes ont été injectés manuellement dans le dataset (fortes baisses ponctuelles sur AMZN, META, TSLA et NFLX). Le moteur a correctement absorbé ces chocs : les indicateurs sensibles au court terme (retour, momentum, volatilité locale) réagissent fortement comme attendu, mais les propriétés structurelles de chaque titre — profil de volatilité, régime, beta et liquidité — restent stables et cohérentes. Cela montre que l'algorithme sait distinguer un événement ponctuel du comportement général du titre, ce qui évite les faux signaux et renforce sa robustesse face aux outliers. Les KPIs restent interprétables sans dériver, confirmant que la logique est saine même en présence de perturbations sévères.	VALIDÉ

4 - Commodities (Cross-class)

Data window	2018-01-01 → 2025-10-22
Frequency	Weekly — 408 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+684.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	DBA, DBC, GLD, GSG, IAU, SLV, USO, XLE
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 28 weeks volatility, 30 weeks return, 80 weeks momentum

S4 – Commodities (Cross-class)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C5	Vérifier l'apparition correcte des commentaires sur REIT / ADR / ETF-heavy construction.	Le moteur de détection de structure identifie correctement la nature des actifs. Dans ce scénario, le portefeuille est composé à 100 % d'ETF, et le commentaire dynamique « <i>Concentration risk: portfolio heavily exposed to ETF instruments</i> » apparaît comme prévu.	VALIDÉ
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	Les trois actifs testés montrent une cohérence parfaite entre la dynamique du prix et le short-term return. Les accélérations, consolidations et replis sont correctement reflétés par la courbe de rendement, sans décalage temporel ni bruit inattendu. Même dans un cas extrême comme USO, la réaction du return reste parfaitement logique. Le calcul du return est donc pleinement validé pour ce scénario.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	Les valeurs court-terme et long-terme de volatilité sont cohérentes pour l'ensemble du portefeuille. Les ratios restent stables (0.7–2.2) et aucun artefact numérique n'apparaît, preuve que la gestion du floor fonctionne bien. Les régimes sont en accord avec les ratios (compression, stabilité ou tension selon les tickers). L'ensemble valide la robustesse du calcul de volatilité sur des environnements de marché variés.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	Dans le premier scénario, ce test a été vérifié à l'aide de graphes détaillés. Pour ce scénario, nous avons volontairement adopté une vérification mathématique et logique basée sur : - la direction du prix vs. l'évolution du momentum court terme, - la cohérence momentum long terme vs. tendance structurelle, - la comparaison du momentum court/long via le Momentum Ratio, - la continuité des signaux (Signal Stability). Cette méthode confirme entièrement la justesse du calcul du momentum, sans nécessiter une nouvelle visualisation graphique.	VALIDÉ
R4	Contrôler que les scores RAR respectent la hiérarchie logique Return/Volatility.	Le Risk-Adjusted Return a été comparé pour l'ensemble des tickers du scénario. Les classements respectent entièrement la logique attendue : un return plus élevé augmente le RAR, une volatilité plus élevée le diminue, et les actifs négatifs produisent systématiquement un RAR négatif.	VALIDÉ
D4	Vérifier que les corrélations fortes/ anti-corrélées sont justes et visibles sur la matrice.	Les cinq paires les plus corrélées et les corrélations neutres apparaissent correctement dans les tableaux, et leur intensité est fidèle dans la matrice de corrélation. Aucune corrélation négative significative n'est présente et le tableau négatif est correctement masqué. L'ensemble des valeurs affichées est cohérent à la fois mathématiquement et visuellement.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	La concaténation finale du rapport restitue une vue globale cohérente et sans contradictions.	VALIDÉ

5 - FX Majors (Multi-actifs)

Data window	2019-01-01 → 2025-10-21
Frequency	Daily — 1772 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+786.0% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	EURUSD=X, GBPUSD=X, USDJPY=X, AUDUSD=X, USDCAD=X
Indicators	Short term: 40 days volatility, 60 days return, 80 days momentum Long term: 140 days volatility, 150 days return, 400 days momentum

S5 - FX Majors (Multi-actifs)

Tests	Objet	Observation	Verdict
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	La comparaison entre les prix indexés et les retours CT (60 jours) pour EURUSD, AUDUSD et USDCAD montre une parfaite cohérence : les rendements très proches de zéro observés dans le tableau résultent directement de la faible amplitude directionnelle du marché Forex.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	La dynamique du momentum long terme suit correctement la trajectoire du prix sur les paires Forex. Les retournements, phases de consolidation et accélérations sont correctement capturés. Le test R3 est validé.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Les β calculés via covariance des rendements quotidiens (vs benchmark UUP) sont très faibles (entre -0.24 et 0.13), ce qui correspond à la structure macro typique du Forex, historiquement faiblement corrélé au Dollar Index.	VALIDÉ
D2	Vérifier la correspondance entre variation brute et label “strong/weak/neutral”.	Les labels attribués (“neutral”, “bullish”, “accelerating”, etc.) pour le return, le momentum court terme et la cohérence du signal respectent rigoureusement les intervalles définis dans le modèle et correspondent aux variations effectivement observées dans les données.	VALIDÉ
L2	Vérifier la cohérence des indicateurs pour fenêtres courtes, longues et normales.	Sur ce scénario Forex, les indicateurs court terme (40–80 jours) et long terme (150–400 jours) sont mathématiquement cohérents. En revanche, la cohérence économique des signaux de long terme est fortement dégradée : la fenêtre d’observation dépasse de +786% la borne supérieure recommandée dans le rapport, ce qui mélange plusieurs environnements de marché et dilue le signal LT.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète “labelling → scénario → fallback” dans _ct_decide_scenario.	Les tests confirment que l’ensemble des labels (rendement, momentum, volatilité) est correctement généré et transmis au module de décision de scénario. Les logiques de sélection et de fallback fonctionnent comme prévu, même en cas d’actif absent ou de données partielles.	VALIDÉ

6 - Crypto (Volatilité extrême)

Data window	2020-01-01 → 2024-10-21
Frequency	Daily — 1756 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+778.0% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, ADA-USD, XRP-USD
Indicators	Short term: 40 days volatility, 60 days return, 80 days momentum Long term: 140 days volatility, 150 days return, 400 days momentum

S6 - Crypto (Volatilité extrême)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C8	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires “dynamic/ speculative”.	Dans toutes les lignes testées, V_profile reflète correctement le niveau structurel de volatilité, et les commentaires décrivent uniquement le régime (V_regime), sans contradiction.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète “labelling → scénario → fallback” dans _ct_decide_scenario.	Les tests confirment que l’ensemble des labels (rendement, momentum, volatilité) est correctement généré et transmis au module de décision de scénario. Les logiques de sélection et de fallback fonctionnent comme prévu, même en cas d’actif absent ou de données partielles.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	Pour réaliser ce test, nous avons comparé manuellement les indicateurs court terme (CT) et long terme (LT) sur une série d’actifs volatils, afin d’évaluer la stabilité et la cohérence des ratios générés. L’examen croisé des métriques montre une cohérence complète : les Volatility Ratios sont systématiquement < 1 lorsque le CT est plus calme que le LT, les Momentum Ratios traduisent fidèlement l’affaiblissement ou la compression des signaux, et les ΔReturn(pp) reflètent correctement les divergences CT/LT sans anomalies.	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux “stable” / “volatile” sont cohérents sur des séries à bruit différent.	Le modèle réagit globalement comme attendu : les labels de stabilité, les régimes de volatilité et les signaux synthétiques restent prudents et évitent les conclusions excessives. Cependant, il faut reconnaître une limite importante : les ratios peuvent devenir extrêmement élevés dans des environnements très bruités. Ce n’est pas une erreur technique, mais une conséquence directe de la structure du ratio : une faible base LT combinée à un CT instable produit mécaniquement ces valeurs extrêmes. Ces ratios doivent donc être lus comme des marqueurs de déséquilibre structurel, pas comme des signaux directionnels.	VALIDÉ
R7	Vérifier que la médiane ADV10USD s’aligne avec les profils de liquidité affichés.	Les volumes ADV10_USD sont massifs, typiques d’un univers crypto large-cap. Les labels very_liquid sont cohérents avec les seuils habituels (≥ 100M \$).	VALIDÉ
R8	Vérifier que les indicateurs restent stables/raisonnables en présence de sauts ponctuels (earnings, flash crash).	Pour ce test, nous avons volontairement sélectionné plusieurs fenêtres contenant des phases de crashes et de rebonds rapides, afin d’observer la sensibilité des indicateurs. Le rendement court terme, par définition basé sur un simple ratio prix_fin/prix_début, lisse naturellement les mouvements intrafenêtre, offrant une lecture plus froide et moins émotionnelle des chocs. En revanche, la volatilité court terme capte pleinement l’amplitude des variations, permettant au rapport de refléter la nature instable ou explosive du marché.	VALIDÉ

7 — Obligations (Faible rendement)

Data window	2023-01-02 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 95 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+82.7% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	TLT, IEF, SHY, BND, TIP
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 28 weeks volatility, 30 weeks return, 80 weeks momentum

S7 - Obligations (Faible rendement)

Tests	Objet	Observation	Verdict
R1	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires “dynamic/ speculative”.	Le test montre une cohérence complète : aucun commentaire ne suggère un environnement spéculatif ou dynamique lorsque les chiffres ne le justifient pas. Les étiquettes de volatilité ne sont jamais contradictoires avec les indications textuelles.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	La vérification R2 a été réalisée en comparant les ratios CT/LT (return, momentum, volatilité) sur un univers obligataire peu volatile afin d'identifier d'éventuelles incohérences structurelles. Tous les ratios observés restent dans des plages cohérentes avec les niveaux CT/LT sous-jacents, et leurs valeurs correspondent aux régimes et commentaires affichés. Bien que les signaux soient naturellement moins discriminants dans un univers faiblement volatil, aucun comportement aberrant ou contradiction interne n'a été observé.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	Pour valider R3, nous avons comparé l'évolution réelle des prix avec le momentum long terme sur plusieurs ETF obligataires, en traçant prix et momentum dans une même grille. Les courbes montrent une correspondance directionnelle systématique, avec un décalage temporel cohérent propre au momentum LT, et des réactions progressives lors des retournements. Malgré une légère sensibilité résiduelle sur les actifs les plus volatils, aucune incohérence structurelle n'a été observée	VALIDÉ
R6	Vérifier la cohérence entre la catégorie “subdued/normal/ elevated/turbulent” et la variance empirique.	Pour R6, nous avons comparé le régime de volatilité attribué (“subdued/normal/elevated/turbulent”) avec la variance empirique CT/ LT. Dans l'ensemble des séries obligataires, les niveaux de volatilité se situent bien dans la zone basse de leurs distributions historiques, ce qui rend le label “subdued” cohérent pour chaque actif. Aucun actif ne présente de hausse soudaine ou de compression atypique qui aurait justifié un régime plus élevé.	VALIDÉ
D3	Vérifier les corrections de bucket via _ct_adjust_bucket sur cas combinés.	Pour valider ce test, nous avons appliqué le moteur de scénarios à un ensemble homogène d'obligations (BND, IEF, SHY, TIP, TLT), afin d'observer comment les conditions de liquidité, de bêta et de levier modifient automatiquement le bucket final. Les résultats montrent que les scénarios bruts sont correctement détectés (vol_compress pour l'ensemble des tickers) et que le système regroupe volontairement les actifs partageant le même contexte, conformément au design du modèle. Les ajustements de bucket sont également cohérents : les profils thin / illiquid ou defensive modifient la couleur lorsque prévu, sans produire d'effets secondaires indésirables.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	Après examen complet de la sortie finale (KPI → ratios → scénarios → commentaires agrégés) dans le rapport fourni , aucune contradiction interne n'a été détectée.	VALIDÉ

8 — Multi-Assets (Inter-classe)

Data window	2020-01-01 → 2024-10-2
Frequency	Monthly — 58 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	SPY, AGG, GLD, DBC, VNQ, XLK, XLF
Indicators	Short term: 5 months volatility, 9 months return, 12 months momentum Long term: 17 months volatility, 22 months return, 60 months momentum

S8— Multi-Assets (Inter-classe)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C3	Vérifier que les biais détectés (growth-oriented, defensive bias...) correspondent aux secteurs présents.	Les biais sectoriels détectés par le moteur (défensif, market, high-beta, dynamique) correspondent fidèlement aux secteurs réels représentés dans le portefeuille. Les ETF obligataires ressortent bien comme défensifs, la tech comme high-beta, l'or comme actif refuge, et SPY/XLF comme références market. Aucun ticker ne présente de biais contradictoire avec sa nature structurelle.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	La chaîne complète collecte → calculs → labellisation → scénarios → concaténation restitue une vue parfaitement cohérente, sans contradiction interne. Les blocs finaux s'accordent avec toutes les unités de calcul et la représentation finale est économiquement raisonnable.	VALIDÉ
D2	Vérifier la correspondance entre variation brute et label "strong/weak/neutral".	Le test D2 confirme que les labels "strong / weak / neutral" sont cohérents avec les variations brutes observées. Les actifs fortement directionnels reçoivent bien un label bullish, ceux en stagnation sont classés neutres, et les signaux ambigus produisent des labels prudents. Les ratios extrêmes ne déstabilisent pas le moteur, qui maintient une logique robuste et réaliste.	VALIDÉ
D3	Vérifier les corrections de bucket via _ct_adjust_bucket sur cas combinés.	La vérification des règles de correction de bucket montre que les ajustements appliqués (sur la base de la liquidité, du levier et du beta) fonctionnent correctement et sans contradictions. Chaque ticker reçoit un bucket final cohérent avec ses caractéristiques de risque, et l'ordre des règles ne produit aucun effet indésirable. Une limite attendue apparaît pour certains actifs high-beta (ex : XLK), où un durcissement supplémentaire pourrait se justifier ; néanmoins, la règle actuelle reste internement cohérente.	VALIDÉ
D4	Vérifier que les corrélations fortes/anti-corrélées sont justes et visibles sur la matrice.	La matrice de corrélation présente une structure parfaitement cohérente : les ETF actions (SPY, XLK, XLF, VNQ) forment un cluster fortement corrélé, tandis que les actifs défensifs ou non cycliques (AGG, GLD, DBC) montrent des corrélations faibles ou proches de zéro, comme attendu. Les relations mesurées correspondent précisément aux dynamiques observées dans les signaux (momentum, volatilité, régimes). Aucune contradiction n'a été identifiée : la couche "corrélations" valide pleinement la dynamique cross-asset observée dans ce scénario.	VALIDÉ
R4	Contrôler que les scores RAR respectent la hiérarchie logique Return/Volatility.	Les actifs affichant les meilleurs rendements pour une volatilité contenue (GLD, SPY) obtiennent logiquement les scores RAR les plus élevés. Les actifs plus volatils ou peu performants (XLF, VNQ, XLK, AGG, DBC) se situent graduellement plus bas dans la hiérarchie, sans aucune anomalie. Cela valide que la mécanique RAR reflète correctement le couple rendement/risque du portefeuille.	VALIDÉ
C13	Vérifier que les valeurs affichées dans les graphes correspondent strictement aux données des tableaux.	Pour ce contrôle, nous avons comparé systématiquement les valeurs affichées dans les graphiques (rendement, volatilité et momentum) avec celles du tableau des Key Performance Indicators. Les hauteurs de barres reproduisent fidèlement les données numériques : chaque valeur lue dans les graphes correspond exactement à celle du tableau, les écarts éventuels provenant uniquement de l'arrondi visuel inhérent au rendu graphique.	VALIDÉ

9 — REITs (Illiquidité)

Data window	2020-01-01 → 2024-10-22
Frequency	Weekly — 252 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+384.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	VNQ, IYR, QQQ, SPY, XLRE
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 28 weeks volatility, 30 weeks return, 80 weeks momentum

S9 - REITs (Illiquidité)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C5	Vérifier l'apparition correcte des commentaires sur REIT / ADR / ETF-heavy construction.	La vérification du scénario confirme que le module de commentaires signale correctement la forte présence d'ETF dans la construction du portefeuille. Même si le moteur ne catégorise pas les ETF REIT comme un type d'actif séparé (puisque'ils restent étiquetés ETF par Yahoo Finance), l'information sectorielle apparaît clairement dans les graphiques qui montrent explicitement la pondération significative en Real Estate / REIT.	VALIDÉ
C6	Vérifier la formulation correcte des messages selon la proportion de tickers illiquides.	Les labels illiquid / thin / liquid attribués à chaque actif correspondent bien aux seuils ADV10_USD par catégorie de capitalisation, puis contrôlé que les commentaires individuels ("under limited liquidity", "with ample liquidity") reflètent correctement ces labels.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	La validation R3 confirme que le momentum long terme suit fidèlement la dynamique réelle des prix. Les phases de hausse, de respiration ou d'accélération sont correctement traduites, sans sur-interprétation du bruit ni décalage excessif. Les signaux de momentum sont donc cohérents, économiquement justifiés et utilisés dans des conditions stables.	VALIDÉ
R7	Vérifier que la médiane ADV10USD s'aligne avec les profils de liquidité affichés.	La vérification R7 confirme que les niveaux de liquidité attribués (thin / liquid / illiquid) s'alignent correctement avec les seuils ADV10 définis par capitalisation. La médiane ADV10USD du portefeuille (≈ 6.9 M USD) se situe en zone neutre, ce qui est cohérent avec l'absence de message extrême sur la liquidité globale. Aucun décalage ou mauvaise classification n'a été observé.	VALIDÉ
L3	Vérifier la robustesse du moteur sur tickers récents ou peu échangés.	L3 a été vérifié sur un univers constitué exclusivement d'ETF établis, sans tickers récents ni historiques trop courts. L'objectif était de s'assurer que le moteur reste stable même en absence de cas extrêmes : aucun comportement erratique, aucune dégradation imprévue des ratios ou des labels n'a été observée. Ce scénario ne représente pas un stress-test complet, mais confirme que le modèle réagit correctement dans un univers restreint et peu liquide.	VALIDÉ

10 — Short Sample (Fenêtre courte)

Data window	2024-05-31 → 2024-10-21
Frequency	Daily — 99 observations. Short-term indicators: OK . Long-term indicators: Unavailable (insufficient historical depth).
Tickers	AAPL, MSFT, NVDA (3)
Indicators	Short term: 9 days volatility, 19 days return, 29 days momentum Long term: 31 days volatility, 47 days return, 145 days momentum

S10 — Short Sample (Fenêtre courte)

Tests	Objet	Observation	Verdict
L2	Vérifier la cohérence des indicateurs pour fenêtres courtes, longues et normales.	Dans un univers à faible profondeur historique (99 jours), les indicateurs court terme restent cohérents et bien alignés avec la dynamique des prix. Les indicateurs long terme sont correctement désactivés et signalés comme non exploitables. Aucun conflit CT/LT n’est observé, ce qui confirme la robustesse de la logique d’estimation dans les environnements à horizon limité.	VALIDÉ
R1	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires “dynamic/ speculative”.	Les commentaires qualitatifs reflètent correctement les classes de volatilité attribuées. Les actifs dynamiques et spéculatifs conservent dans le texte une tonalité cohérente avec leur structure de risque, tandis que le ton s’adapte lorsque le régime de volatilité est “subdued”. Aucun conflit entre label technique et interprétation narrative n’a été détecté.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	La validation graphique confirme parfaitement la cohérence entre la trajectoire des prix et les indicateurs de momentum. AAPL présente un momentum stable en phase avec une tendance modérée ; MSFT montre un momentum affaibli reflétant une dérive baissière légère ; NVDA affiche une accélération claire du momentum correspondant à un prix en forte impulsion. Le moteur traduit fidèlement la dynamique réelle, sans signal artificiel ni amplification non justifiée.	VALIDÉ
R4	Contrôler que les scores RAR respectent la hiérarchie logique Return/Volatility.	La hiérarchie RAR respecte entièrement la structure Return/Volatility : les actifs à rendement faible mais volatilité contenue affichent un RAR modéré (AAPL), les rendements négatifs se traduisent par un RAR négatif (MSFT), et les actifs à fort rendement mais volatilité élevée conservent un RAR plus élevé sans excès (NVDA). Aucun renversement logique ou amplification incohérente n’a été observé.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète “labelling → scénario → fallback” dans _ct_decide_scenario.	La chaîne complète “label → scoring → scénario → fallback” fonctionne correctement : les labels de rendement et momentum sont correctement interprétés, les scores RET_SCORE et MOM_SCORE activent les bonnes branches de l’arbre, et le fallback n’est utilisé que lorsque les conditions sont réellement neutres (MSFT). Les scénarios obtenus (vol_compress pour AAPL, uptrend pour NVDA, range pour MSFT) sont pleinement cohérents avec la structure du prix et du momentum. Aucun conflit logique ou attribution incohérente n’a été détecté.	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux “stable” / “volatile” sont cohérents sur des séries à bruit différent.	AAPL et MSFT présentent un bruit très faible et sont correctement classés comme stables, tandis que NVDA, plus nerveux, reçoit un score de stabilité intermédiaire mais non erroné. Aucun ticker ne se voit attribuer une volatilité excessive par le modèle, ce qui confirme que les signaux reflètent fidèlement la dynamique réelle du bruit.	VALIDÉ

11 — Leveraged ETFs

Data window	2025-01-02 → 2025-04-14
Frequency	Daily — 70 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	SOXL, SPXL, SPXS, TQQQ
Indicators	Short term: 7 days volatility, 14 days return, 21 days momentum Long term: 17 days volatility, 28 days return, 63 days momentum

S11 — Leveraged ETFs

Tests	Objet	Observation	Verdict
C7	Vérifier l'ajustement des buckets selon les étiquettes de levier et de bêta ("high", "moderate").	Les tickers ont été évalués en appliquant d'abord l'effet de levier, qui augmente systématiquement la sévérité du bucket car il amplifie mécaniquement tout scénario court terme. Le bêta a ensuite été utilisé comme facteur d'ajustement conditionnel, renforçant uniquement les situations déjà classées en risque modéré. L'ensemble des ETF levierés ont logiquement basculé dans des buckets d'impact élevé, confirmant la cohérence et la robustesse du moteur pour le test C7.	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux "stable" / "volatile" sont cohérents sur des séries à bruit différent.	Les séries ont été évaluées en comparant la volatilité courte à la volatilité longue, confirmant une classification "stable" lorsque le bruit récent se contracte, et "volatile" lorsque la dynamique s'intensifie. Les ratios CT/LT alignent parfaitement ces observations : SPXL, SPXS et TQQQ montrent une volatilité calmée, tandis que SOXL présente une volatilité structurellement élevée. L'ensemble des signaux est cohérent avec la nature réelle de ces séries, validant le test R5.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Les bêta ont été vérifiés en comparant leur magnitude et leur signe au comportement relatif des actifs face à leur benchmark. Les ETF levered long présentent un bêta élevé et positif, tandis que SPXS affiche logiquement un bêta négatif d'amplitude similaire. Les labels attribués ("very_high-beta") correspondent parfaitement aux valeurs mesurées, validant pleinement le test D1.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	Les ratios de volatilité courte/longue ont été comparés pour plusieurs actifs aux profils de bruit différents. Les séries présentant une volatilité contractée (SPXL, SPXS, TQQQ) affichent des ratios nettement inférieurs à 1 et sont correctement classées en régime "subdued", tandis que SOXL, plus bruité, reste proche d'un régime "normal". La cohérence entre ratios, régimes et commentaires confirme la robustesse du moteur pour le test R2.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète "labelling → scénario → fallback" dans _ct_decide_scenario.	La chaîne de décision court terme a été vérifiée en contrôlant la cohérence entre le labelling (returns, momentum, volatilité), la sélection du scénario associé et le fallback appliqué en cas d'absence de scénario primaire. Chaque actif reçoit un scénario logique, sans contradiction avec ses indicateurs, et aucun cas extrême ne casse la logique. Cette cohérence structurelle valide complètement le test C10.	VALIDÉ

12 — IPO/ Données récentes

Data window	2025-08-01 → 2025-11-14
Frequency	Daily — 75 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	AAPL, MSFT, NVDA (3)
Indicators	Short term: 7 days volatility, 15 days return, 22 days momentum Long term: 17 days volatility, 30 days return, 66 days momentum

S12 — IPO / Données récentes

Tests	Objet	Observation	Verdict
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	Les rendements court terme ont été superposés aux séries de prix sous forme glissante, confirmant une cohérence complète entre direction, amplitude et temporalité. Les variations positives et négatives du return correspondent parfaitement aux accélérations et décélérations visibles sur les courbes de prix, sans décalage ni anomalie. Le calcul des rendements CT est donc validé pour le test R1.	VALIDÉ
R8	Vérifier que les indicateurs restent stables/ raisonnables en présence de sauts ponctuels (earnings, flash crash).	Les sauts ponctuels observés dans les séries (earnings, variations isolées) ont été correctement absorbés : les indicateurs court terme réagissent sans surréagir, tandis que les indicateurs long terme demeurent stables. Aucun scénario aberrant n’est généré et les ratios CT/LT restent cohérents malgré les spikes. Le moteur affiche donc une robustesse satisfaisante face aux chocs ponctuels, validant le test R8.	VALIDÉ
R9	Vérifier la stabilité du moteur en présence de données manquantes, valeurs aberrantes ou incohérentes.	Les séries ont été testées en contexte d'historique partiel, de sauts ponctuels et de configurations ambiguës : le moteur préfère désactiver certains indicateurs (LT “Unavailable”) plutôt que de produire des valeurs instables. Les chocs isolés impactent seulement les fenêtres court terme, sans faire exploser ratios ou scénarios, et les cas incohérents basculent vers des fallbacks neutres. Cette gestion prudente des trous et anomalies de données valide la stabilité du moteur pour le test R9.	VALIDÉ
L2	Vérifier la cohérence des indicateurs pour fenêtres courtes, longues et normales.	Les indicateurs court terme, normaux et long terme ont été comparés pour AAPL, MSFT et NVDA. Les signaux CT réagissent au bruit local tandis que les signaux LT demeurent plus lisses et cohérents avec la tendance générale, sans contradiction ni amplification anormale. Les trois horizons produisent ainsi des mesures stables et adaptées au style de chaque actif, validant le test L2.	VALIDÉ

13 — Small Caps (High Beta / Low ADV)

Data window	2023-01-03 → 2024-10-21
Frequency	Daily — 453 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+126.5% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	IJR, IJS, IJT, PSCE, PSCH, PSCT, SLYG, VBK
Indicators	Short term: 40 days volatility, 60 days return, 80 days momentum Long term: 100 days volatility, 120 days return, 240 days momentum

S13 — Small Caps (High Beta / Low ADV)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C4	Contrôler la logique “Large/mega-cap tilt” / “Small/ micro-cap tilt” / “Barbell by size”.	Verification de la répartition des capitalisations (large/mid/unknown) et constatation qu’aucune catégorie n’atteint les seuils requis pour déclencher un tilt ou un barbell selon la logique du moteur. Le rapport n’affiche donc aucun biais de taille, ce qui est conforme au comportement attendu. La seule limite provient des tickers “unknown”, mais ils ne changent pas la conclusion ici.	VALIDÉ
C6	Vérifier la formulation correcte des messages selon la proportion de tickers illiquides.	La forte domination des tickers illiquides (≈90 %) déclenche correctement les formulations “under illiquid trading conditions” au niveau ligne et un diagnostic global orienté vers l’illiquidité. Aucun libellé contradictoire n’apparaît. La mécanique de seuils fonctionne comme attendu.	VALIDÉ
R7	Vérifier que la médiane ADV10USD s’aligne avec les profils de liquidité affichés.	La médiane ADV10USD (~0.14 M) est très basse, ce qui confirme un environnement de liquidité fortement limité. Les labels individuels (“illiquid”, “thin”) et les commentaires globaux reflètent correctement ce niveau de marché. Aucun message incohérent n’apparaît.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	La comparaison directe entre séries de prix et momentum LT montre une cohérence complète : les accélérations, consolidations et décélérations du prix sont fidèlement reproduites dans la pente du momentum. Aucun artefact ou décalage structurel n’a été observé, même sur les tickers les plus volatils.	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux “stable” / “volatile” sont cohérents sur des séries à bruit différent.	L’analyse des séries montre que les tickers à faible bruit reçoivent des labels de volatilité compressée ou normale, tandis que les tickers plus erratiques (PSCE, PSCT) obtiennent des profils spéculatifs ou amplificateurs. Aucune contradiction structurelle n’est détectée entre la forme réelle des séries et les labels “stable/volatile”.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	La comparaison entre betas calculés, labels associés et dynamique réelle confirme une très bonne cohérence : les tickers proches de 1 sont alignés avec le marché, tandis que PSCE et PSCT montrent bien une sensibilité renforcée justifiant le label “high-beta”. Aucun décrochage ni mauvaise classification n’a été détecté.	VALIDÉ

14 – SMID US+EU (Régime)

Data window	2018-01-01 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 356 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+584.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	EWUS, FNX, IEUS, IJH, IVOO, MDY, SCZ, VO
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 20 weeks volatility, 24 weeks return, 48 weeks momentum

S14 – SMID US+EU (Régime)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C8	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires “dynamic/speculative”.	Les commentaires comportementaux (momentum/volatilité/beta) alignent correctement chaque ticker avec son profil de volatilité dynamique ou spéculatif. Aucun faux positif ni faux négatif n’a été détecté. L’intensité du wording reste cohérente avec le profil. Limite mineure : les profils très spéculatifs pourraient être décrits de manière plus explicite si souhaité.	VALIDÉ
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	Le calcul du short-term return est correct, stable et graphiquement cohérent avec les variations de prix. Les courbes confirment qu’il suit fidèlement l’accélération, le ralentissement ou la stagnation du marché.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	J’ai comparé chaque ticker en superposant la courbe de prix (base 100) et le momentum long terme sur 48 points. Les variations du momentum suivent correctement les phases de hausse et de correction visibles sur les prix, avec des pics et creux alignés sur les retournements. Aucun décalage anormal ni amplification excessive du bruit n’a été observé. La seule limite inhérente reste le léger retard du momentum, normal pour un signal lissé.	VALIDÉ
D2	Vérifier la correspondance entre variation brute et label “strong/weak/neutral”.	J’ai comparé les AvgReturn(%) bruts avec les seuils de classification weekly pour ETFs. Toutes les valeurs se situent dans l’intervalle central (≈ -1.5 % à +1.5 %), ce qui doit conduire au label neutral. Les labels générés par le moteur correspondent exactement à ces seuils, sans erreurs ni ambiguïté. La logique de classification est donc correctement appliquée sur cet univers.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Le contrôle compare les valeurs numériques du Beta avec les seuils de classification et la sensibilité réelle des prix au benchmark. Tous les ETFs présentent un Beta conforme à leur profil structurel (mid-caps ≈ 1, Europe small caps < 0.8). Les labels “market” et “defensive” reflètent correctement cette sensibilité.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète “labelling → scénario → fallback” dans _ct_decide_scenario.	Nous avons vérifié pas à pas que chaque ticker suit correctement la chaîne complète R_label/M_label/V_regime → scoring → scénario → bucket final. Aucun cas ne présente de divergence entre les labels générés, la logique de scoring et le scénario attribué. Les conditions de fallback sont restées inactives, ce qui confirme que les règles couvrent entièrement les situations rencontrées.	VALIDÉ

15 — Covid Crash (volatilité extrême)

Data window	2019-09-03 → 2020-06-29
Frequency	Daily — 208 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+4.0% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	QQQ, SPY, XLE, XLF, XLV
Indicators	Short term: 20 days volatility, 41 days return, 62 days momentum Long term: 50 days volatility, 82 days return, 186 days momentum

S15 — Covid Crash (volatilité extrême)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C8	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires “dynamic/speculative”.	La correspondance entre les labels de profil de volatilité et les commentaires générés est correcte : chaque actif “dynamic” ou “speculative” présente bien une description alignée avec son niveau de volatilité observé. Aucun cas de mismatch (speculative → commentaire calme, ou inversement) n’a été détecté.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète “labelling → scénario → fallback” dans _ct_decide_scenario.	La chaîne complète de labellisation et de décision a été vérifiée : les labels R/M/V sont correctement produits, le moteur de scénarios applique strictement les règles hiérarchiques, les cas compatibles sont détectés sans ambiguïté (ici vol_compress), et les autres aboutissent logiquement au fallback range. Aucun comportement inattendu ou scénario impossible n’a été observé.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	Les valeurs de volatilité, leurs ratios et les signaux associés reflètent fidèlement la dynamique multi-régime du Covid crash : forte volatilité longue terme suivie d’une compression rapide, momentum divergent entre secteurs, et cohérence parfaite entre ratios et comportement historique des prix.	VALIDÉ
R6	Vérifier la cohérence entre la catégorie “subdued/ normal/ elevated/turbulent” et la variance empirique.	Les classifications “subdued / normal” reflètent fidèlement la variance empirique mesurée. Les ratios de volatilité confirment un régime calme mais non anormal, cohérent avec la période post-crash Covid. Aucun cas de mismatch entre le label et le comportement statistique n’a été observé	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux “stable” / “volatile” sont cohérents sur des séries à bruit différent.	Les signaux “stable” / “volatile” reflètent correctement la structure multi-régime : les séries à bruit court (post-crash) sont labellisées comme “subdued/normal”, tandis que la volatilité LT reste élevée, logique dans un environnement de normalisation après crise. Les commentaires et labels sont parfaitement alignés avec la réalité statistique.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Le contrôle des Beta montre une correspondance complète entre les valeurs calculées et les labels attribués. Les secteurs défensifs (XLV) obtiennent correctement des labels « defensive », tandis que SPY/XLF/ XLE/QQQ restent dans la catégorie « market », conformément à leur comportement réel face au benchmark. Aucun mismatch ni seuil aberrant n’a été détecté.	VALIDÉ

16 — Inflation Spike (macro test)

Data window	2021-01-01 → 2022-12-01
Frequency	Monthly — 24 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	SPY, XLB, XLE, XLF, XLU
Indicators	Short term: 3 months volatility, 4 months return, 7 months momentum Long term: 7 months volatility, 8 months return, 21 months momentum

S16— Inflation Spike (macro test)

Tests	Objet	Observation	Verdict
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Les bêta calculés sont cohérents avec la dynamique relative observée : SPY sert de pivot à 1.0, les secteurs cycliques (XLE, XLF, XLB) montrent une sensibilité légèrement inférieure conforme à leurs bêtas ~0.8, et XLU affiche une réaction nettement amortie qui valide son étiquette défensive. Aucun conflit comportement/label n'a été détecté.	VALIDÉ
D3	Vérifier les corrections de bucket via <code>_ct_adjust_bucket</code> sur cas combinés.	Les corrections de bucket répondent bien aux règles prévues : la liquidité faible atténue uniquement les scénarios high, les actifs défensifs transforment correctement un high en moderate, et les actifs high-beta n'apparaissant pas dans ce scénario n'ont pas provoqué d'élévation de gravité. Les combinaisons illiquid + défensive sur XLU ont été traitées sans conflit.	VALIDÉ
R6	Vérifier la cohérence entre la catégorie "subdued/ normal/ elevated/turbulent" et la variance empirique.	Les régimes de volatilité attribués sont cohérents avec les valeurs empiriques : les tickers ayant une ratio < 1 sont logiquement classés en subdued ou normal selon leur profil structurel, et aucun cas de ratio > 1 n'est mal catégorisé. Les secteurs habitués à des niveaux volatils plus élevés (XLE) ne sont pas surévalués. Aucun conflit entre données et labels n'a été observé.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	La dynamique du momentum suit précisément les mouvements du prix pour chaque ticker : accélérations haussières → momentum en hausse, périodes d'essoufflement → momentum qui retombe. Les ratios restent proportionnels à l'amplitude des variations et ne montrent aucune anomalie structurelle. Le comportement des secteurs défensifs (XLU) et cycliques (XLE) est également cohérent avec leurs profils respectifs.	VALIDÉ
R4	Contrôler que les scores RAR respectent la hiérarchie logique Return/Volatility.	Les Risk-Adjusted Returns respectent la hiérarchie attendue : les actifs ayant les meilleurs rendements (XLE, XLF) présentent bien les RAR les plus élevés, tandis que ceux en baisse (SPY, XLU) obtiennent des RAR négatifs. À volatilité comparable, les ordres relatifs entre XLB et XLF sont cohérents. Aucun renversement logique n'est observé dans l'ensemble.	VALIDÉ

17 — Cross Fréquences (comparatifs)

Data window	2020-01-02 → 2024-10-21
Frequency	Cross frequencies: daily, weekly, monthly
Tickers	QQQ, SPY, XLE, XLF, XLK
Indicators	Diverse indicators

S17 — Cross Fréquences (comparatifs)

Tests	Objet	Observation	Verdict
D5	Vérifier que les tendances relatives restent cohérentes à travers les fréquences.	Les tendances relatives observées dans les trois rapports (daily, weekly, monthly) restent cohérentes : QQQ et SPY dominent systématiquement la dynamique, XLF suit un profil cyclique intermédiaire, XLE montre une inertie énergie-inflation logique, et XLK conserve un profil high-beta plus amplifié. Les classements directionnels, la hiérarchie des momentum et les écarts de volatilité gardent la même structure malgré le changement d'échelle temporelle. Aucune inversion de tendance ni anomalie inter-fréquences n'a été détectée.	VALIDÉ
C14	Vérifier que deux rapports identiques, différant uniquement par une variable.	Nous avons comparé trois rapports strictement identiques à structure constante (profils, métadonnées, sections), différant uniquement par la variable frequency (daily / weekly / monthly). Les composants indépendants de la fréquence restent inchangés, tandis que les indicateurs sensibles (returns, momentum, scénarios CT) varient logiquement. Aucune dérive structurelle ni contamination croisée n'a été observée.	VALIDÉ
D2	Vérifier la correspondance entre variation brute et label "strong/weak/neutral".	La correspondance entre variation brute (returns, momentum, ratio) et labels qualitatifs a été vérifiée en comparant systématiquement les amplitudes numériques avec les classifications appliquées. Les seuils se sont révélés cohérents dans tous les régimes testés, y compris extrêmes. Aucun décalage entre intensité réelle du mouvement et label attribué n'a été observé.	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète "labelling → scénario → fallback" dans _ct_decide_scenario.	La chaîne complète labelling → scénario → fallback a été validée sur plusieurs fréquences et régimes de marché (crash COVID, inflation, volatilité élevée). Les labels générés alimentent correctement _ct_decide_scenario, dont les règles priorisées produisent systématiquement un scénario cohérent. Le fallback fonctionne et assure une couverture complète sans trou logique.	VALIDÉ

18 — Fenêtres extrêmes

Data window	2024-01-01 → 2024-02-01 & 2020-01-01 → 2024-10-22
Frequency	Daily — 145 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	AAPL, META, MSFT, TSLA
Indicators	Diverse indicators

S18 — Fenêtres extrêmes

Tests	Objet	Observation	Verdict
L2	Vérifier la cohérence des indicateurs pour fenêtres courtes, longues et normales.	Les indicateurs ont été évalués sur fenêtres courtes, normales et longues. Sur fenêtre courte, les signaux CT restent directionnels malgré le bruit ; sur fenêtre normale, CT et LT conservent un équilibre cohérent ; sur fenêtre longue, LT se lisse correctement tandis que CT reste stable. Aucun artefact ni dérive structurelle n’a été observé.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	Les ratios Volatility_Short/Volatility_Long ont été vérifiés sur plusieurs actifs présentant des niveaux de bruit différents. Les actifs calmes montrent des ratios nettement inférieurs à 1, tandis que les actifs plus volatils présentent des ratios proches de 1, conformément à leur dynamique réelle. Les régimes attribués (subdued / normal) sont parfaitement alignés avec ces niveaux de volatilité, validant le test R2.	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux “stable” / “volatile” sont cohérents sur des séries à bruit différent.	Les signaux “stable / volatile” ont été comparés entre actifs à bruit faible (AAPL/MSFT), bruit modéré (META) et bruit élevé (TSLA), sur fenêtres courtes et longues. Les ratios CT/LT se comportent correctement : <1 pour les séries lissées ou peu volatiles, proches de 1 pour les actifs plus bruités. Les régimes attribués (subdued / normal) reflètent fidèlement la nature du bruit : test R5 validé.	VALIDÉ
C14	Vérifier que deux rapports identiques, différant uniquement par une variable.	Deux rapports générés avec les mêmes tickers et la même configuration, ne différant que par la longueur de la fenêtre, conservent une structure strictement identique. Seules les sections directement dépendantes de cette variable (fenêtres CT/LT, messages de profondeur, valeurs de volatilité/retour/momentum et régimes associés) sont modifiées. Aucun effet de bord inattendu n’a été observé sur la mise en page ni sur les autres blocs, ce qui valide le test C14.	VALIDÉ

19 — Visualisation / Graph Matching

Data window	2022-01-03 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 147 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+182.7% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	AAPL, JNJ, JPM, MSFT, NVDA
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 20 weeks volatility, 24 weeks return, 48 weeks momentum

S19— Visualisation / Graph Matching

Tests	Objet	Observation	Verdict
C11	Vérifier le rendu du texte agrégé : ordonnancement, ponctuation et format PDF.	Le rendu texte + agrégation + export PDF fonctionne parfaitement, sans artefacts, sans coupures, sans mauvaise interpolation, sans problèmes structurels.	VALIDÉ
C13	Vérifier que les valeurs affichées dans les graphes correspondent strictement aux données des tableaux.	Le test montre que toutes les séries graphiques (prix, returns, momentum, volatilité) sont parfaitement alignées avec les valeurs présentes dans les tableaux du rapport. Les transformations appliquées (indexation base 100, moyennes roulantes, fenêtres LT/ST) correspondent exactement à celles utilisées pour le calcul des indicateurs. Aucune divergence ou décalage n'a été observé entre données tabulaires et données graphiques. La cohérence inter-fréquences (daily/weekly/monthly) confirme la robustesse du pipeline.	VALIDÉ

20 — Correlation Matrix Validation

Data window	2020-01-01 → 2024-10-22
Frequency	Weekly — 252 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+384.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	GLD, QQQ, SPY, TLT, VNQ, XLE
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 20 weeks volatility, 24 weeks return, 48 weeks momentum

S20— Correlation Matrix Validation

Tests	Objet	Observation	Verdict
D4	Vérifier que les corrélations fortes/ anti-corrélées sont justes et visibles sur la matrice.	J'ai comparé les coefficients de corrélation issus du tableau avec la matrice graphique du rapport, en vérifiant la cohérence entre les valeurs extrêmes (> 0.7) et leur représentation visuelle. Les paires structurellement corrélées (SPY–QQQ–VNQ) apparaissent bien en zones chaudes, tandis que les actifs anti-corrélés (TLT vs actions, GLD vs actions, énergie vs tech) ressortent clairement en zones froides. La matrice ne présente ni inversion de signe ni incohérence locale, ce qui valide que le moteur de corrélation reflète correctement les relations économiques réelles.	VALIDÉ
C13	Vérifier que les valeurs affichées dans les graphes correspondent strictement aux données des tableaux.	J'ai comparé les valeurs clés utilisées pour tracer les courbes (returns, momentum, volatilité, bases 100) avec celles présentes dans les tableaux du rapport, en vérifiant plusieurs points précis : alignement temporel, amplitudes maximales, variations locales et points extrêmes. Les inflexions visibles sur les graphes correspondent exactement aux ruptures de tendance, ratios et niveaux fournis dans les tableaux. Aucun décalage, lissage excessif ou transformation non documentée n'a été détecté.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	J'ai vérifié que la concaténation des blocs (profils volatils, labels, scénarios, interprétations et métriques) produit une vue d'ensemble sans contradictions internes : aucun label n'entre en conflit avec les commentaires, et les scénarios sont compatibles avec les R/M/V labels utilisés en amont. Les sections agrégées gardent une continuité logique entre tableaux, paragraphes explicatifs et buckets de scénario.	VALIDÉ

21 — Marché Japon (Diversité géographique)

Data window	2018-12-31 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 304 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+484.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	6758.T, 7203.T, 8035.T, 8306.T, 9432.T
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 20 weeks volatility, 24 weeks return, 48 weeks momentum

S21 — Marché Japon (Diversité géographique)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C2	Vérifier la cohérence des messages “Partial coverage” ou “Missing sectors” selon les GICS manquants.	Pour C2, le moteur identifie correctement qu’aucun secteur GICS n’est réellement représenté dans le portefeuille. Les messages “Partial coverage” et “Significant sector gaps” apparaissent automatiquement et sans contradiction. Ce comportement confirme que le moteur signale bien un manque de diversité sectorielle lorsque les données le justifient	VALIDÉ
C3	Vérifier que les biais détectés (growth-oriented, defensive bias...) correspondent aux secteurs présents.	Pour C3, après lecture attentive des commentaires du rapport, le biais “growth-oriented” est cohérent avec la structure du portefeuille : deux titres (6758.T et 8035.T) concentrent l’essentiel du risque factoriel et présentent un profil clairement long-duration et growth. Les autres titres, bien que défensifs ou value, ne compensent pas ce signal dominant.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	J’ai confronté les profils, les labels, les scénarios, les corrélations et les commentaires macro du rapport S20. Toutes les sections décrivent la même structure : volatilité modérée, biais défensif, présence de risques de concentration et absence de couverture sectorielle large. Aucun conflit interne (ex. volatilité, beta, liquidité) n’apparaît entre les données de table, les graphes et les textes agrégés. La concaténation finale est donc cohérente et sans contradictions.	VALIDÉ
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	Les valeurs de return court terme et les Δ Return présentées dans le rapport sont entièrement cohérentes avec les courbes R1. Pour chaque ticker, la direction, l’amplitude et le signe des retours CT correspondent fidèlement aux mouvements visibles sur la fin de série. Les actifs en hausse montrent des retours positifs modérés, ceux en repli des retours légèrement négatifs, et les écarts CT–LT reflètent correctement la dynamique récente. L’ensemble confirme la justesse du calcul des returns.	VALIDÉ
D1	Vérifier que les Beta calculés et labellisés correspondent à leur comportement relatif au benchmark.	Les bêta calculés pour les actions japonaises correspondent fidèlement à leur sensibilité réelle au benchmark : titres défensifs (Toyota, NTT, MUFG) affichent des bêtas faibles voire négatifs, Sony se situe logiquement autour du bêta marché, et Tokyo Electron présente un bêta > 1 cohérent avec son profil technologique cyclique.	VALIDÉ

22 — Marché allemand (Small/Mid)

Data window	2022-01-01 → 2025-10-01
Frequency	Monthly — 46 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	BAYN.DE, DTE.DE, HEN3.DE, LIN.DE, SAP.DE
Indicators	Short term: 4 months volatility, 9 months return, 12 months momentum Long term: 10 months volatility, 18 months return, 36 months momentum

S22 — Marché allemand (Small/Mid)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C2	Vérifier la cohérence des messages “Partial coverage” ou “Missing sectors” selon les GICS manquants.	J’ai comparé les secteurs GICS des cinq actions aux 11 secteurs standards. Plusieurs secteurs majeurs manquent, ce qui constitue objectivement une partial coverage. Le rapport identifie bien ce manque de diversité sectorielle et ne signale aucun secteur absent à tort. La cohérence entre données GICS réelles et message produit est donc validée.	VALIDÉ
C3	Vérifier que les biais détectés (growth-oriented, defensive bias...) correspondent aux secteurs présents.	J’ai vérifié les β , les labels Defensive/Market et les secteurs GICS associés. Le portefeuille est dominé par des valeurs défensives, low-beta, avec très peu d’exposition croissance. Le biais sectoriel détecté par le moteur correspond fidèlement aux secteurs réellement présents. La cohérence est validée.	VALIDÉ
C4	Contrôler la logique “Large/mega-cap tilt” / “Small/ micro-cap tilt” / “Barbell by size”.	J’ai vérifié les Market_Cap et leurs labels (large/mega uniquement). L’absence totale de small-cap rend impossible un barbell ou un tilt small/micro. Le moteur restitue bien un tilt large/mega uniquement, ce qui correspond exactement au contenu du portefeuille.	VALIDÉ
R1	Vérifier la justesse du calcul du return et de sa cohérence graphique.	La courbe de short-term return réagit exactement aux variations directionnelles visibles sur les prix. Sur SAP.DE, l’envolée des prix 2023–2024 se traduit par des retours positifs persistants, puis l’effondrement 2025 déclenche immédiatement un retour fortement négatif (amplitude cohérente avec –30/–40 % annualisé). Même phénomène sur DTE.DE et BAYN.DE, où chaque chute marquée du prix produit un spike négatif correspondant et chaque rebond court-termiste est correctement capturé. Il n’y a aucune divergence structurelle, ce qui confirme que les returns sont bien dérivés des variations de prix sur la fenêtre spécifiée.	VALIDÉ
R3	Vérifier que la variation du momentum et son ratio suivent la dynamique réelle du prix.	Le long-term momentum suit la pente générale du prix sur toute la fenêtre. Sur SAP.DE, le momentum remonte progressivement avec la tendance haussière 2022–2024, puis décroît nettement lors du retournement 2025. Pour BAYN.DE, la tendance baissière prolongée se reflète parfaitement dans un momentum constamment négatif et descendant. Les ratios (M / M_{LT}) montent dans les phases d’accélération relative (ex. LIN.DE mi-2024) et chutent dès que le momentum court terme se retourne plus vite que le long terme.	VALIDÉ
R7	Vérifier que la médiane ADV10USD s’aligne avec les profils de liquidité affichés.	J’ai comparé le percentile de chaque ADV10USD à la matrice interne thin / illiquid. Les valeurs faibles (0.015M, 0.38M) sont correctement classées illiquid. Les valeurs moyennes (~1.2M) tombent logiquement dans illiquid/thin. BAYN.DE (>4M) reste dans la zone limite mais est cohérent avec illiquid selon les seuils européens. Les étiquettes reflètent bien la réalité empirique.	VALIDÉ

23 — Volatilité compressée (Régime neutre)

Data window	2020-12-31 → 2021-12-31
Frequency	Daily — 253 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+26.5% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	QQQ, SPY, XLK, XLP, XLU
Indicators	Short term: 25 days volatility, 50 days return, 75 days momentum Long term: 62 days volatility, 100 days return, 225 days momentum

S23 — Volatilité compressée (Régime neutre)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C8	Vérifier la correspondance entre labels de profil vol et commentaires “dynamic/speculative”.	La correspondance entre les labels de profil vol et le wording est correcte : lorsqu’un actif a dynamic, le commentaire adopte bien un ton “market-driven, signal unclear”. Aucun commentaire n’utilise “speculative” puisque aucun actif n’a ce profil. Aucun décalage détecté entre profil technique et formulation.	VALIDÉ
R6	Vérifier la cohérence entre la catégorie “subdued/ normal/ elevated/turbulent” et la variance empirique.	Les catégories sont parfaitement alignées avec la variance empirique : les actifs low-vol sont bien taggés “subdued”, les volatilités intermédiaires “normal”, et aucun actif n’a été faussement classé en elevated/turbulent. Le ratio long/short (<1 pour tous) confirme un environnement calme. Classification jugée cohérente.	VALIDÉ
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	Les ratios décrivent bien l’environnement : la volatilité est en expansion malgré une dynamique de momentum faible, ce qui correspond exactement au wording “volatility expanding / momentum stable”. Les ΔReturn faibles renforcent la cohérence du scénario “neutral”. Aucun ratio ne contredit le régime déclaré.	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux “stable” / “volatile” sont cohérents sur des séries à bruit différent.	Les signaux reflètent exactement le niveau de bruit : les séries à faible variance sont labellisées “neutral/stable”, et aucun signal excessif n’apparaît là où la volatilité est faible. Le moteur ne surinterprète pas la micro-variation et reste robuste aux séries calmes. Comportement jugé cohérent.	VALIDÉ

24 — Crypto Vol Spike (mini-fenêtre)

Data window	2021-05-01 → 2021-07-30
Frequency	Daily — 91 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable.
Tickers	ADA-USD, BTC-USD, DOGE-USD, ETH-USD
Indicators	Short term: 9 days volatility, 18 days return, 27 days momentum Long term: 22 days volatility, 36 days return, 81 days momentum

S24 — Crypto Vol Spike (mini-fenêtre)

Tests	Objet	Observation	Verdict
R2	Vérifier la cohérence des valeurs et des ratios sur plusieurs régimes volatils.	J'ai contrôlé que les actifs présentent bien des régimes volatils différenciés (ex. BTC vol courte 2.12% vs ADA vol longue 3.39% vs DOGE 4.32%) et que les ratios Volatility_Ratio (<1 pour tous) respectent correctement l'état de compression. Les Δ Return et Momentum_Ratio sont cohérents avec l'évolution prix/momentum observée dans les graphiques (BTC accélère mais momentum s'inverse, ADA/DOGE présentent des signaux atténués).	VALIDÉ
R5	Vérifier que les signaux "stable" / "volatile" sont cohérents sur des séries à bruit différent.	J'ai comparé les séries "smooth" (BTC, ETH) et les séries plus bruitées (DOGE, ADA). Les labels de signal ("weak reversal", "neutral", "mildly coherent") varient exactement en fonction du niveau de bruit et de la qualité directionnelle du momentum. DOGE et ADA, très erratiques, obtiennent des signaux faibles ; BTC/ETH, plus directionnels, obtiennent des signaux cohérents mais fragiles (weak reversal).	VALIDÉ
C10	Vérifier la chaîne complète "labelling → scénario → fallback" dans _ct_decide_scenario.	La chaîne complète fonctionne sans collision, sans mauvaise priorisation, sans cas non résolu.	VALIDÉ
R8	Vérifier que les indicateurs restent stables/ raisonnables en présence de sauts ponctuels (earnings, flash crash).	J'ai examiné les valeurs Momentum(%) et Momentum_LT(%) : aucun ne montre d'anomalie explosive typique d'un spike de données (ex. momentum ratio >10 ou <-10). Les filtrages lissent correctement les variations ponctuelles et les indicateurs restent dans une plage raisonnable (Momentum_Ratio entre 0.27 et 1.03 ; Δ Return entre 0.13 et 0.86). Aucun scénario extrême n'a été déclenché par erreur.	VALIDÉ

25 — Full-Scale Validation (global mix)

Data window	2019-12-30 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 252 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+384.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	6758.T, ARE, BTC-USD, CADJPY, COST, EURCAD, LOW, LVS, MRNA, PSCH SAN.PA, SAP.DE, SPXL, TLT, XLU
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 20 weeks volatility, 24 weeks return, 48 weeks momentum

S26 — Full-Scale Validation (global mix)

Tests	Objet	Observation	Verdict
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	Pour ce test, j'ai comparé les trois blocs : profiles → labels → interprétations PDF. Le moteur ne présente aucune contradiction interne : un actif classé speculative dans le profil (ARE, LVS, SPXL) conserve ce statut dans la table KPI et dans la section « Current Regime Snapshot ». De même, les métriques calculées (Δ Return, Momentum Ratio, Vol Ratio) sont strictement réutilisées dans les commentaires du PDF sans altération.	VALIDÉ
R6	Vérifier la cohérence entre la catégorie “subdued/ normal/ elevated/turbulent” et la variance empirique.	Je vérifie chaque actif en comparant Volatility_Short, Volatility_Long et le Volatility_Profile. Aucun cas incohérent : le moteur respecte la logique empirique.	VALIDÉ
D3	Vérifier les corrections de bucket via <code>_ct_adjust_bucket</code> sur cas combinés.	Les résultats de la table KPI et de la table Stress confirment que les ajustements ont été appliqués correctement.	VALIDÉ
R4	Contrôler que les scores RAR respectent la hiérarchie logique Return/Volatility.	Pour valider ce test, j'ai confronté $RAR = \text{Return} / \text{Volatility}$ (logique interne propre au moteur) avec les valeurs du tableau KPI. Tous les RAR suivent l'ordre logique, aucun cas où un actif faiblement rentable mais très volatil aurait un RAR élevé.	VALIDÉ
L1	Vérifier la stabilité visuelle et la lisibilité des pages pour 10 à 60 tickers.	J'ai inspecté la structure des pages : tables, heatmap, graphiques, sections macro. La mise en page reste stable. Cependant, la longueur très variable des tableaux imposent selon les conditions des espaces entre les parties.	VALIDÉ
L3	Vérifier la robustesse du moteur sur tickers récents ou peu échangés.	Ce scénario contient plusieurs cas critiques : PSCH (adv 16.5K), EURCAD (forex sans Market Cap), CADJPY, ARE (vol élevé). Les métriques restent calculées, les labels sont cohérents et les sections du PDF ne crashent pas malgré l'absence de capitalisation ou ADV manquants.	VALIDÉ
C13	Vérifier que les valeurs affichées dans les graphes correspondent strictement aux données des tableaux.	Aucune valeur ne diverge entre tableau → graphique.	VALIDÉ
R9	Vérifier la stabilité du moteur en présence de données manquantes, valeurs aberrantes ou incohérentes.	Le PDF ne montre aucune rupture, les champs manquants sont remplacés proprement (« — »), et aucune variable dérivée (risk, momentum, regimes) n'explose ou devient “NaN”.	VALIDÉ

26 — Tri-région

Data window	2019-12-30 → 2024-10-21
Frequency	Weekly — 252 observations. Sufficient depth: short- and long-term indicators are statistically reliable. Warning: the observation window exceeds the typical interpretability range for this frequency (+384.6% above the recommended upper bound). Results may blend multiple market regimes, reducing economic signal clarity.
Tickers	6758.T, 7203.T, ORA.PA, QQQ, SAP.DE, SPY
Indicators	Short term: 8 weeks volatility, 12 weeks return, 16 weeks momentum Long term: 20 weeks volatility, 24 weeks return, 48 weeks momentum

S27— Tri-région

Tests	Objet	Observation	Verdict
D3	Vérifier les corrections de bucket via <code>_ct_adjust_bucket</code> sur cas combinés.	J'ai vérifié chaque ticker combinant illiquid/thin, beta élevé et statut levered. Aucun cas ne nécessitait une dégradation supplémentaire selon les règles, et les buckets finaux du rapport ne contredisent aucune condition de <code>_ct_adjust_bucket</code> . La cohérence entre conditions et résultat est confirmée.	VALIDÉ
R7	Vérifier que la médiane ADV10USD s'aligne avec les profils de liquidité affichés.	J'ai comparé les ADV10 individuels à la médiane du groupe et aux seuils du moteur. Les tickers >50M sont bien classés "liquid", ceux autour de 10–20M "thin" et ceux proches de 1–4M "illiquid". Les labels correspondent exactement à la distribution observée.	VALIDÉ
R9	Vérifier la stabilité du moteur en présence de données manquantes, valeurs aberrantes ou incohérentes.	J'ai examiné les tickers sans market cap ou sans ADV valable (ex : forex). Le moteur produit des valeurs et labels cohérents, ne renvoie aucune erreur, et gère correctement les champs non applicables. La stabilité est intacte malgré données partielles.	VALIDÉ
C9	Vérifier que la concaténation finale restitue une vue cohérente, sans contradictions.	J'ai comparé les sections du PDF (profils, KPIs, rotation, macro). Les labels, les commentaires et les chiffres numériques restent alignés sans contradiction interne. Aucune inversion de signal ou incohérence narrative n'apparaît dans la concaténation.	VALIDÉ
L3	Vérifier la robustesse du moteur sur tickers récents ou peu échangés.	J'ai observé le comportement sur SAP.DE, ORA.PA et autres tickers illiquid/thin. Les calculs de return, momentum et volatilité restent stables et aucune rupture de pipeline n'apparaît. Les labels générés restent cohérents malgré la faible liquidité.	VALIDÉ